

知明行笃



应诚致广

专 业： 地理科学

年 级： _____

课程名称： 土壤地理学

任课教师： _____

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√）

考试用时： 120 分钟

考试时间： _____年_____月_____日 _____午 _____点 _____分

题号	一	二	三	四	五	总得分	评卷人
得分							
题号	六	七	八	九	十		
得分							

一、判断题（每小题 2 分，共 28 分）

以下表述你认为对的，在括号里填 Y，错的填 N，未作判断或判断错均不得分。

1. 一般来说，干旱、半干旱及半湿润地区的土壤为盐基不饱和的土壤，温带、亚热带、热带湿润地区的土壤为盐基饱和的土壤。（ ）
2. 引起南方土壤呈酸性反应的主要原因是土壤的代换性 H、Al 含量高，潜在酸度大，虽然阳离子代换力的顺序为 $Al^{3+} > H^{+} > Ca^{2+}$ ，但可以通过施用多量石灰来改良酸性。（ ）
3. 一般地说，发育程度高的土壤，所经历的时间较长。但是，有些土壤所经历的时间很长，然而由于某种原因，其发育程度仍然停留在比较低的阶段。（ ）
4. 2：1 型膨胀性矿物的典型代表是蒙脱石和高岭石。（ ）
5. 粘质土通气性好，透水性强，作物根系易于发展，有机质矿化作用快。（ ）
6. 草本植物的根系占很大比例，因而剖面中腐殖质自表层向下逐渐减少。（ ）
7. 土壤黑色的深浅一般与腐殖质含量呈正相关，一般是肥力高的表现。（ ）
8. 富里酸难溶于水，其盐类易发生絮凝，使土壤形成良好结构。（ ）
9. A 层是指形成于表层或位于 O 层之下的矿质发生层。土层中混有有机物质，或具有因耕作、放牧等形成的土壤性质。（ ）
10. 一般随着 pH 值的增加，土壤负电荷量随之减少，交换量减少。（ ）
11. 从暗棕壤到棕壤到黄棕壤，粘化作用呈现出不断加强的趋势。（ ）
12. 蒙脱石是 2：1 型层状硅酸盐中膨胀性和代换量很大的一种粘土矿物。（ ）
13. 胶粒电荷性质取决于附着在微粒核上的离子，即决定于外层的电荷。（ ）
14. 胶体数量大，吸附的盐基离子多，其缓冲酸的能力就强，从而起着稳定土壤 pH 值的作用。（ ）

二、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

- 1. 肥力
- 2. 容重
- 3. CEC
- 4. 灰化过程
- 5. 土壤有效水

三、简答题（共 17 分）

- 1. 简述道库恰耶夫各成土因素间是如何相互作用的。（6 分）
- 2. 试述母质因素对土壤发育的影响。（5 分）
- 3. 诊断学分类的主要特点有哪些？（6 分）

四、论述题（共 20 分）

试论述富铝土的成土条件，成土过程及其主要土壤理化性质的特点。

五、填图题（共 20 分）

写出中国土壤水平地带分布模式图中各号码所代表的地带性土类名称；举例阐明土壤分布的纬度地带性或经度地带性规律（纬度地带性或经度地带性二者任选其一作答）。

